
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
TEKNIK TENAGA LISTRIK

SEMESTER 5
TAHUN KE – 3



Dosen Pengembang RPS

Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng

Nur Indah, S.ST, MT, Ph.D

Diselaraskan dengan SIA oleh Dosen Pengampu:

Dedik Romahadi, ST, M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
JUNI 2025 (REVISI SEPTEMBER 2026)



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah	:	W132500023
Mata Kuliah	:	TEKNIK TENAGA LISTRIK

CPL	CPMK yang dibentuk	Materi Pembelajaran Umum
CPL 2	CPMK 1	Konsep dasar sistem tenaga listrik; komponen sistem tenaga listrik; daya pada jaringan DC satu sumber
CPL 5	CPMK 2, 3, 4, 5	Jaringan DC banyak sumber; daya AC; aliran daya, transien, dan kompensasi saluran transmisi; reaktansi dan impedansi; sistem transmisi; sistem distribusi dan kompensasinya
CPL 6	CPMK 6, 7	Peralatan proteksi dan pengembangan sistem distribusi; single line diagram; analisis aliran daya (load flow)

Minggu Ke	BK Pembentuk	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu (Jam)			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	PB	PT	Prak	KM/Ujian
1	BK5	Konsep-Konsep Dasar Sistem/Teknik Tenaga Listrik (STL)	Dosen menjelaskan: - Kontrak kuliah; pengertian, peran, bagian, dan tingkat tegangan sistem tenaga listrik - Energi, daya satu dan tiga fasa, faktor daya, arus dan rugi saluran - Pembangkit, generator sinkron, frekuensi; kurva beban, faktor beban dan kapasitas - Tren perkembangan (EBT, smart grid)	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 1 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 1, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
2	BK5	Komponen-Komponen Sistem/Teknik Tenaga Listrik	Dosen menjelaskan: - Generator sinkron dan transformator: rating, rasio, rugi, efisiensi, Z% - Saluran (ACSR, isolator) dan gardu induk (rel, PMT, PMS, CT/PT, arester) - Komponen distribusi, trafo paralel, dan papan nama	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 2 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 2, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
3	BK14	Daya pada Jaringan Listrik DC dengan Satu Sumber Tegangan	Dosen menjelaskan: - Hukum Ohm, daya, dan energi; seri-paralel; hukum Kirchhoff - Rugi dan efisiensi penyaluran; sumber nyata dan transfer daya maksimum - Jatuh tegangan dan pemilihan penampang kabel DC	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 3 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 3, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
4	BK14	Daya pada Jaringan Listrik DC dengan Dua atau Lebih Sumber Tegangan	Dosen menjelaskan: - Dua ggl dalam satu loop; analisis mesh dan nodal - Teorema superposisi, Thevenin, dan Norton - Sumber paralel: pembagian beban dan arus sirkulasi	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 4 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 4, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5

Minggu Ke	BK Pembentuk	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu (Jam)			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	PB	PT	Prak	KM/Ujian
5	BK14	Daya pada Jaringan Listrik AC	Dosen menjelaskan: - Sinusoid, nilai rms, fasor, dan impedansi R-L-C - Daya aktif, reaktif, semu, faktor daya, dan daya kompleks - Perbaikan faktor daya; sistem tiga fasa seimbang Y dan Δ	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 5 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 5, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
6	BK14	Aliran Daya dan Transien pada Saluran Transmisi serta Kompensasi Reaktif	Dosen menjelaskan: - Model saluran pendek, menengah (nominal-π, ABCD), dan panjang; aliran daya dan jatuh tegangan - Regulasi tegangan dan efisiensi; kompensasi shunt (Ferranti, SIL) dan seri (kurva P-δ) - Transien gelombang berjalan: impedansi surja, pantulan, dan transmisi	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 6 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 6, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
7	BK14	Reaktansi dan Impedansi di Sistem Tenaga Listrik	Dosen menjelaskan: - Reaktansi generator (subtransien, transien, sinkron) dan impedansi transformator - Sistem per unit: basis, konversi basis, transformasi Y-Δ, dan reduksi jaringan - MVA dan arus hubung singkat; kapasitas pemutus dan start motor	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 7 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 7, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (Sub-CPMK 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1)								2
9	BK14	Sistem Tenaga Listrik Saluran Transmisi	Dosen menjelaskan: - Klasifikasi saluran (SUTT, SUTET, SKTT); konduktor ACSR, resistansi, dan ampacity - Menara, kawat tanah, dan isolator (distribusi tegangan rentengan); andongan dan jarak bebas - Korona (Peek) dan pemilihan tingkat tegangan dari rugi transmisi	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 8 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 8, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
10	BK14	Pemodelan Saluran Transmisi	Dosen menjelaskan: - Parameter R, L, dan C saluran dari geometri (GMD/GMR, transposisi, konduktor berkas) - Model nominal-π, konstanta ABCD, dan kaskade elemen sistem - Saluran panjang: konstanta propagasi, impedansi karakteristik, π-ekuivalen, SIL, dan profil tegangan	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 9 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 9, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5

Minggu Ke	BK Pembentuk	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu (Jam)			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	PB	PT	Prak	KM/Ujian
11	BK14	Kompensasi dalam Sistem Distribusi	Dosen menjelaskan: - Kapasitor shunt: kVAR, arus, rugi, kapasitas terbebas - Jatuh dan kenaikan tegangan oleh kapasitor - Aturan dua-pertiga; kapasitor tetap dan switched - Regulator tegangan bertingkat dan LDC	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 10 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 10, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
12	BK14	Konsep dan Teori Dasar Sistem Distribusi Tenaga Listrik	Dosen menjelaskan: - Struktur JTM 20 kV, gardu distribusi, dan JTR 380/220 V - Faktor kebutuhan, keragaman, beban, dan rugi - Konfigurasi radial, loop, spindle; SAIFI/SAIDI - Jatuh tegangan dan rugi penyulang dan JTR	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 11 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 11, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
13	BK18	Aliran Daya, Peralatan, dan Pengembangan Sistem Distribusi	Dosen menjelaskan: - Aliran daya penyulang radial (sweep) - Arus hubung singkat dan gangguan tanah - Fuse, recloser, relai IDMT, dan koordinasinya - Peramalan beban dan pengembangan jaringan	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 12 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 12, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
14	BK14	Metode Single Line Diagram	Dosen menjelaskan: - Simbol dan kaidah single line diagram - Sistem per unit dan konversi dasar - Diagram impedansi dan reaktansi - Reduksi Thevenin: arus hubung singkat	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 13 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 13, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
15	BK14	Metode Analisis Aliran Daya (Load Flow)	Dosen menjelaskan: - Klasifikasi bus dan matriks Y_{bus} - Persamaan aliran daya - Gauss-Seidel dan Newton-Raphson - Aliran daya DC dan pembacaan hasil	Mahasiswa mengerjakan Tugas Modul 14 secara daring: 10 soal pilihan ganda, 10 soal komputasi, dan 5 soal komputasi lanjut (Python).	Mahasiswa mempelajari materi Modul 14, menuntaskan setiap bagian, dan menjawab tiga pertanyaan Forum diskusi.	1.6	2		2.5
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (Sub-CPMK 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2)								2
					Jam per Bentuk Kegiatan Pembelajaran	22.4	28	0	39
					Total Jam	89.4			
					SKS	2			

PB = Belajar Terbimbing; PT = Penugasan Terstruktur; Prak = Praktik; KM = Kegiatan Mandiri.

	UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PROGRAM SARJANA					
Nomor Dokumen	01-1.4.21.00					
Tanggal Efektif	2 Januari 2025					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)						
Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
TEKNIK TENAGA LISTRIK	W132500023	MKWP	T: 2	P: 0	5	Juni 2025 Revisi: 14 September 2026
	Muatan VMTS 1. Terintegrasi dengan Penelitian/PkM 2. Mengandung Unsur SDG's		Modalitas/Metode Pembelajaran	Non-PjBL (tatap muka + modul interaktif daring)		
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Mata Kuliah / Kelompok Bidang Ilmu		Ketua Program Studi	
	Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng Nur Indah, S.ST, MT, Ph.D		Ir. Hadi Pranoto, ST, MT., Ph.D		Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT.	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK	
	CPL 2	Memahami dan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, statistik dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang keteknikan. (bobot 21%)
	CPL 5	Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknik mesin yang kompleks serta mengkaji efisiensi kinerja sistem mekanikal dan melakukan perbaikan sistem yang dibutuhkan. (bobot 57%)
	CPL 6	Mampu mengaplikasikan metode, dan terampil menggunakan alat-alat keteknikan modern yang dibutuhkan dalam praktik-praktik keteknikmesinan. (bobot 22%)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian Pembelajaran MK (CPMK)	
	CPMK 1	Mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar mengenai teknik tenaga listrik melalui hukum dasar elektronika. (bobot 21%)
	CPMK 2	Mampu memahami dan menjelaskan konsep teori aliran listrik DC dan AC. (bobot 12%)
	CPMK 3	Mampu memahami dan menjelaskan konsep rangkaian listrik AC pada sistem tenaga Listrik. (bobot 18%)
	CPMK 4	Mampu memahami dan menjelaskan konsep sistem transmisi pada tenaga Listrik. (bobot 15%)
	CPMK 5	Mampu memahami dan menjelaskan konsep sistem distribusi pada tenaga Listrik. (bobot 12%)
	CPMK 6	Mampu memahami dan menjelaskan konsep sistem proteksi pada tenaga Listrik. (bobot 8%)
	CPMK 7	Mampu memahami dan menerapkan metode perancangan sistem tenaga listrik. (bobot 14%)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)
--	-------------	---

	CPMK 1	Sub-CPMK 1.1 : Memahami konsep-konsep dasar sistem/teknik tenaga listrik (STL).
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.2 : Memahami komponen-komponen sistem/Teknik tenaga listrik.
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.3 : Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik DC dengan 1 sumber tegangan.
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.1 : Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik DC dengan 2 atau lebih sumber tegangan.
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.2 : Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik AC.
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.1 : Memahami Konsep dan teori-teori dasar aliran daya dan transien pada saluran transmisi dan kompensasi reaktif saluran transmisi.
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.2 : Memahami Konsep dan teori-teori reaktansi dan impedansi di sistem tenaga listrik.
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.1 : Memahami Sistem Tenaga Listrik Saluran Transmisi.
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.2 : Memahami pemodelan Saluran Transmisi.
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.1 : Memahami kompensasi dalam sistem distribusi.
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.2 : Menjelaskan dan menerapkan konsep dan teori-teori dasar sistem distribusi tenaga listrik.
	CPMK 6	Sub-CPMK 6.1 : Memahami konsep aliran daya, peralatan dan pengembangan sistem distribusi tenaga listrik.
	CPMK 7	Sub-CPMK 7.1 : Memahami Metode Single line diagram pada teknik tenaga listrik.
	CPMK 7	Sub-CPMK 7.2 : Menjelaskan dan memahami Metode Load Flow analisis.

Peta CPL dengan CPMK	CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6	CPMK 7	Bobot CPL
	CPL 2	√ (21%)							21%
	CPL 5		√ (12%)	√ (18%)	√ (15%)	√ (12%)			57%
	CPL 6						√ (8%)	√ (14%)	22%

Komponen Penilaian (bobot per Sub-CPMK sesuai SIA)	Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub-CPMK													
			SC1.1	SC1.2	SC1.3	SC2.1	SC2.2	SC3.1	SC3.2	SC4.1	SC4.2	SC5.1	SC5.2	SC6.1	SC7.1	SC7.2
	Tugas	43	3	4	4		5	5	3		4	5		4	6	
	UTS	25	2	3	5	7		8								
	UAS	32							2	7	4		7	4	4	4
	Total	100	5	7	9	7	5	13	5	7	8	5	7	8	10	4

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Teknik Tenaga Listrik membekali mahasiswa dengan konsep dasar dan perhitungan sistem tenaga listrik: hukum dasar kelistrikan dan analisis jaringan DC satu maupun banyak sumber, daya pada jaringan AC dan sistem tiga fasa, aliran daya, transien, dan kompensasi reaktif saluran transmisi, reaktansi dan impedansi, pemodelan saluran transmisi, sistem distribusi beserta kompensasi dan peralatan proteksinya, serta metode perancangan melalui single line diagram dan analisis aliran daya (load flow). Pembelajaran memadukan tatap muka dengan modul interaktif daring yang memuat komputasi Python.
Bahan Kajian	BK5 Pengantar Teknik dan Rekayasa; BK14 Dasar Analisis Teknik Mesin; BK18 Metode dan Teknik Pengukuran.
Materi Pembelajaran	1. Konsep-Konsep Dasar Sistem/Teknik Tenaga Listrik (STL) 2. Komponen-Komponen Sistem/Teknik Tenaga Listrik 3. Daya pada Jaringan Listrik DC dengan Satu Sumber Tegangan 4. Daya pada Jaringan Listrik DC dengan Dua atau Lebih Sumber Tegangan 5. Daya pada Jaringan Listrik AC 6. Aliran Daya dan Transien pada Saluran Transmisi serta Kompensasi Reaktif 7. Reaktansi dan Impedansi di Sistem Tenaga Listrik 8. Sistem Tenaga Listrik Saluran Transmisi 9. Pemodelan Saluran Transmisi 10. Kompensasi dalam Sistem Distribusi 11. Konsep dan Teori Dasar Sistem Distribusi Tenaga Listrik 12. Aliran Daya, Peralatan, dan Pengembangan Sistem Distribusi

	13. Metode Single Line Diagram 14. Metode Analisis Aliran Daya (Load Flow)
Pustaka	Utama: 1. Irwin, J. D., & Kerns, D. V., Jr. (1995). Introduction to Electrical Engineering. Prentice Hall. 2. Shultz, R. D., & Smith, R. A. (1988). Introduction to Electric Power Engineering. John Wiley & Sons. 3. Zuhail. Dasar Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Gramedia. 4. Glover, J. D., Overbye, T. J., & Sarma, M. S. (2017). Power System Analysis and Design (6th ed.). Cengage Learning. Pendukung: 1. Arismunandar, A., & Kuwahara, S. (2004). Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid 2: Saluran Transmisi (Cet. 7). Pradnya Paramita. 2. Arismunandar, A., & Kuwahara, S. (2004). Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid 3: Gardu Induk (Cet. 7). Pradnya Paramita. 3. Saadat, H. (1999). Power System Analysis (International ed.). McGraw-Hill. 4. Grainger, J. J., & Stevenson, W. D. (1994). Power System Analysis. McGraw-Hill. 5. von Meier, A. (2006). Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. Wiley-IEEE Press. 6. Chapman, S. J. (2012). Electric Machinery Fundamentals (5th ed.). McGraw-Hill. 7. Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). Fundamentals of Electric Circuits (7th ed.). McGraw-Hill. 8. Boylestad, R. L. (2016). Introductory Circuit Analysis (13th ed.). Pearson.
Mata Kuliah Syarat	-
Catatan Revisi	Revisi 14 September 2026 menyelaraskan RPS dengan SIA (kelas 2A51362F): 7 CPMK, 14 Sub-CPMK, bobot Tugas 43% / UTS 25% / UAS 32%, dan CPL 2/5/6 = 21/57/22%. Rencana mingguan mengikuti urutan Sub-CPMK: Modul 1–7 pada minggu 1–7, UTS minggu 8, Modul 8–14 pada minggu 9–15, UAS minggu 16. RPS versi Juni 2025 (6 CPMK, 13 Sub-CPMK, bobot 60/20/20) tidak berlaku lagi.

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Tatap Muka / Luring	Daring	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK 1.1: Memahami konsep-konsep dasar sistem/teknik tenaga listrik (STL). (CPMK 1)	- Ketepatan menjelaskan pengertian, bagian-bagian, tingkat tegangan, dan peran sistem tenaga listrik - Ketepatan menghitung energi, daya, arus dan rugi saluran, efisiensi berantai, frekuensi dan torsi generator, faktor beban dan faktor kapasitas	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 1 (bobot 3%) - Forum diskusi - Diujikan di UTS (2%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 1, tugas, dan forum daring	Konsep-Konsep Dasar Sistem/Teknik Tenaga Listrik (STL) [Pustaka Utama 4; Pendukung 1, 3, 4, 5]	5
2	Sub-CPMK 1.2: Memahami komponen-komponen sistem/Teknik tenaga listrik. (CPMK 1)	- Ketepatan menjelaskan fungsi dan spesifikasi komponen dari papan namanya - Ketepatan menghitung arus nominal, efisiensi trafo, arus hubung singkat/rating PMT, dan pembagian beban trafo paralel	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 2 (bobot 4%) - Forum diskusi - Diujikan di UTS (3%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 2, tugas, dan forum daring	Komponen-Komponen Sistem/Teknik Tenaga Listrik [Pustaka Utama 4; Pendukung 1, 2, 5, 6]	7
3	Sub-CPMK 1.3: Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik DC dengan 1 sumber tegangan. (CPMK 1)	- Ketepatan menerapkan hukum Ohm dan Kirchhoff pada jaringan DC satu sumber - Ketepatan menghitung daya, rugi, efisiensi, transfer daya maksimum, dan penampang kabel	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 3 (bobot 4%) - Forum diskusi - Diujikan di UTS (5%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 3, tugas, dan forum daring	Daya pada Jaringan Listrik DC dengan Satu Sumber Tegangan [Pustaka Utama 1, 4; Pendukung 5, 7, 8]	9
4	Sub-CPMK 2.1: Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik DC dengan 2 atau lebih sumber tegangan. (CPMK 2)	- Ketepatan menyusun dan menyelesaikan persamaan mesh/nodal serta ekuivalen Thevenin–Norton - Ketepatan menghitung arus dan daya tiap sumber, termasuk tanda arus dan arus sirkulasi	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 4 (formatif, bobot 0%) - Forum diskusi - Diujikan di UTS (7%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 4, tugas, dan forum daring	Daya pada Jaringan Listrik DC dengan Dua atau Lebih Sumber Tegangan [Pustaka Utama 1, 3; Pendukung 6, 7, 8]	7
5	Sub-CPMK 2.2: Memahami Konsep dan teori-teori daya pada jaringan listrik AC. (CPMK 2)	- Ketepatan menghitung impedansi, S, P, Q, faktor daya, dan kapasitor perbaikannya - Ketepatan menghitung tegangan, arus, dan daya sistem tiga fasa	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 5 (bobot 5%) - Forum diskusi	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 5, tugas, dan forum daring	Daya pada Jaringan Listrik AC [Pustaka Utama 1, 4; Pendukung 5, 7, 8]	5

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Tatap Muka / Luring	Daring	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Sub-CPMK 3.1: Memahami Konsep dan teori-teori dasar aliran daya dan transien pada saluran transmisi dan kompensasi reaktif saluran transmisi. (CPMK 3)	- Ketepatan menghitung tegangan kirim, regulasi, dan efisiensi saluran - Ketepatan menentukan kompensasi reaktif dan tegangan surja yang diteruskan	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 6 (bobot 5%) - Forum diskusi - Diujikan di UTS (8%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 6, tugas, dan forum daring	Aliran Daya dan Transien pada Saluran Transmisi serta Kompensasi Reaktif [Pustaka Utama 4; Pendukung 1, 3, 4, 5]	13
7	Sub-CPMK 3.2: Memahami Konsep dan teori-teori reaktansi dan impedansi di sistem tenaga listrik. (CPMK 3)	- Ketepatan menghitung besaran per unit dan impedansi ekuivalen - Ketepatan menghitung MVA dan arus hubung singkat	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 7 (bobot 3%) - Forum diskusi - Diujikan di UAS (2%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 7, tugas, dan forum daring	Reaktansi dan Impedansi di Sistem Tenaga Listrik [Pustaka Utama 4; Pendukung 2, 3, 4, 6]	5
8	UJIAN TENGAH SEMESTER — Sub-CPMK 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1						tercakup di bobot Sub-CPMK
9	Sub-CPMK 4.1: Memahami Sistem Tenaga Listrik Saluran Transmisi. (CPMK 4)	- Ketepatan menjelaskan jenis dan konstruksi saluran transmisi serta menghitung andongan dan isolator - Ketepatan menghitung rugi daya pada berbagai tingkat tegangan dan tegangan kritis korona	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 8 (formatif, bobot 0%) - Forum diskusi - Diujikan di UAS (7%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 8, tugas, dan forum daring	Sistem Tenaga Listrik Saluran Transmisi [Pustaka Utama 2, 3; Pendukung 1, 4, 5]	7
10	Sub-CPMK 4.2: Memahami pemodelan Saluran Transmisi. (CPMK 4)	- Ketepatan menghitung parameter R, L, dan C saluran dari geometri - Ketepatan menerapkan model nominal-π, konstanta ABCD, dan model saluran panjang	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 9 (bobot 4%) - Forum diskusi - Diujikan di UAS (4%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 9, tugas, dan forum daring	Pemodelan Saluran Transmisi [Pustaka Utama 2, 4; Pendukung 1, 3, 4]	8
11	Sub-CPMK 5.1: Memahami kompensasi dalam sistem distribusi. (CPMK 5)	- Ketepatan menghitung kVAR, arus, rugi, dan tegangan penyulang - Ketepatan menentukan letak kapasitor dan tingkat regulator	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 10 (bobot 5%) - Forum diskusi	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 10, tugas, dan forum daring	Kompensasi dalam Sistem Distribusi [Pustaka Utama 2, 3, 4; Pendukung 3, 4, 5]	5
12	Sub-CPMK 5.2: Menjelaskan dan menerapkan konsep dan teori-teori dasar sistem distribusi tenaga listrik. (CPMK 5)	- Ketepatan menghitung faktor beban dan memilih trafo gardu - Ketepatan menghitung jatuh tegangan, rugi, dan indeks keandalan	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 11 (formatif, bobot 0%) - Forum diskusi - Diujikan di UAS (7%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 11, tugas, dan forum daring	Konsep dan Teori Dasar Sistem Distribusi Tenaga Listrik [Pustaka Utama 2, 3, 4; Pendukung 3, 5]	7

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Tatap Muka / Luring	Daring	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Sub-CPMK 6.1: Memahami konsep aliran daya, peralatan dan pengembangan sistem distribusi tenaga listrik. (CPMK 6)	- Ketepatan menghitung arus gangguan dan koordinasi relai - Ketepatan meramal beban dan tahun pengembangan	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 12 (bobot 4%) - Forum diskusi - Diujikan di UAS (4%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 12, tugas, dan forum daring	Aliran Daya, Peralatan, dan Pengembangan Sistem Distribusi [Pustaka Utama 2, 4; Pendukung 3, 4]	8
14	Sub-CPMK 7.1: Memahami Metode Single line diagram pada teknik tenaga listrik. (CPMK 7)	- Ketepatan menyusun SLD dan mengonversi ke per unit - Ketepatan menghitung arus hubung singkat dari diagram reaktansi	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 13 (bobot 6%) - Forum diskusi - Diujikan di UAS (4%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 13, tugas, dan forum daring	Metode Single Line Diagram [Pustaka Utama 2, 3, 4; Pendukung 3, 4]	10
15	Sub-CPMK 7.2: Menjelaskan dan memahami Metode Load Flow analisis. (CPMK 7)	- Ketepatan menyusun Y_{bus} dan persamaan aliran daya - Ketepatan menjalankan iterasi dan membaca hasilnya	Teknik test & non-test: - Tugas Modul 14 (formatif, bobot 0%) - Forum diskusi - Diujikan di UAS (4%)	Kuliah, diskusi, latihan soal PB 2 × 50 mnt; PT 2 × 60 mnt; KM 2 × 60 mnt	LMS fastlearning: modul interaktif 14, tugas, dan forum daring	Metode Analisis Aliran Daya (Load Flow) [Pustaka Utama 2, 4; Pendukung 3, 4, 5]	4
16	UJIAN AKHIR SEMESTER — Sub-CPMK 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2						tercakup di bobot Sub-CPMK
Total bobot penilaian							100

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
7. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
8. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
9. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
10. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dan totalnya 100%.
11. PB = Kegiatan Belajar Terbimbing, PT = Kegiatan Penugasan Terstruktur, KM = Kegiatan Mandiri.